

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報(B2)

(11) 特許番号

特許第4817581号
(P4817581)

(45) 発行日 平成23年11月16日(2011.11.16)

(24) 登録日 平成23年9月9日(2011.9.9)

(51) Int.Cl.	F I
GO 1 N 27/72 (2006.01)	GO 1 N 27/72
GO 1 N 33/543 (2006.01)	GO 1 N 33/543 5 4 1 A
GO 1 N 33/545 (2006.01)	GO 1 N 33/545 A

請求項の数 56 (全 28 頁)

(21) 出願番号	特願2001-565986 (P2001-565986)	(73) 特許権者	510069571
(86) (22) 出願日	平成13年3月7日(2001.3.7)		マグニセンス・テクノロジー・リミテッド
(65) 公表番号	特表2003-526104 (P2003-526104A)		キプロス共和国、リマソル、トータルサー
(43) 公表日	平成15年9月2日(2003.9.2)		ブ・ハウス、ジー・アール・セノボウロウ
(86) 国際出願番号	PCT/RU2001/000100		・ 1 7
(87) 国際公開番号	W02001/067062	(74) 代理人	100080791
(87) 国際公開日	平成13年9月13日(2001.9.13)		弁理士 高島 一
審査請求日	平成20年3月5日(2008.3.5)	(74) 代理人	100125070
(31) 優先権主張番号	2000105511		弁理士 土井 京子
(32) 優先日	平成12年3月9日(2000.3.9)	(74) 代理人	100136629
(33) 優先権主張国	ロシア(RU)		弁理士 鎌田 光宣
		(74) 代理人	100121212
			弁理士 田村 弥栄子
		(74) 代理人	100122688
			弁理士 山本 健二

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 磁性粒子を用いた生物学のおよび／または化学的混合物の分析

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

生物学のおよび／または化学的成分の混合物の分析方法であって、当該方法は、

- －磁性粒子を付着させるための成分または既に磁性粒子に付着している成分を選択することであって、この選択された成分が、被分析物であるか、または分析される混合物中の被分析物の含量を判断することを可能とする別の成分のいずれかである、該選択することと、
- －該選択された成分を空間的に配列することと、
- －磁性粒子を該選択された成分に付着させることまたは既に磁性粒子に付着している該選択された成分を使用することと、
- －該磁性粒子を磁場に曝露することと、
- －該磁性粒子の磁場への曝露の結果として該磁性粒子によって生じた磁気誘導による信号を記録することと、
- －該信号の値から、分析される混合物中の被分析物の含量を判断することと、を含み、その特徴が、
- －該選択された成分を空間的に配列することが、プローブ容積中でこの成分をグループ分けすることを含み、
- －該磁場が交流であり、そのスペクトルが、2つの異なる周波数にて少なくとも2つのスペクトル成分でプリセットされており、
- －該信号が、該スペクトル成分の周波数の一次結合であるような周波数で記録されてい

ることである、前記方法。

【請求項 2】

スペクトル成分の周波数の一次結合がこれらの周波数の和または差であることを特徴とする、請求項 1 記載の方法。

【請求項 3】

スペクトル成分の周波数の一次結合が、以下の関係によって規定されることを特徴とする、請求項 1 記載の方法：

$$f_i = m f_1 + n f_2$$

ここで、 f_1 および f_2 は、磁場のスペクトル成分の周波数であり、 n および m は 0 以外の正または負の整数である。

10

【請求項 4】

m が 1 であり、かつ、 n が 2 または -2 である、請求項 3 記載の方法。

【請求項 5】

スペクトル成分の振幅 A_h および A_l が、それぞれ、より高い周波数およびより低い周波数に関係し、 $A_l/A_h > 2$ という関係に従って選択されることを特徴とする、請求項 1 ～ 4 のいずれか 1 項に記載の方法。

【請求項 6】

少なくとも 2 つのスペクトル成分に関係する磁場強度ベクトルが互いに非共線的に配向していることを特徴とする、請求項 1 ～ 5 のいずれか 1 項に記載の方法。

20

【請求項 7】

磁性粒子が軟磁性材料から作製されていることを特徴とする、請求項 1 ～ 6 のいずれか 1 項に記載の方法。

【請求項 8】

磁性粒子が超常磁性であることを特徴とする、請求項 1 ～ 7 のいずれか 1 項に記載の方法。

【請求項 9】

プローブ容積中で作用表面が形成されており、選択された成分が、この成分を該作用表面に結合することによって空間的に配列されていることを特徴とする、請求項 1 ～ 8 のいずれか 1 項に記載の方法。

【請求項 10】

30

プローブ容積に微粒子を充填することによって作用表面が形成されていることを特徴とする、請求項 9 記載の方法。

【請求項 11】

微粒子がポリエチレンから作製されていることを特徴とする、請求項 10 記載の方法。

【請求項 12】

微粒子が、ガンマ放射線で安定化されたポリエチレンから低圧下で作製されていることを特徴とする、請求項 11 記載の方法。

【請求項 13】

プローブ容積にキャピラリー—多孔性構造を充填することによって作用表面が形成されていることを特徴とする、請求項 9 記載の方法。

40

【請求項 14】

作用表面が、ストリップまたは管の形態のキャピラリー—多孔性材料でプローブ容積を充填することによって形成されていることを特徴とする、請求項 9 記載の方法。

【請求項 15】

作用表面がその上に試薬を固定することで形成されており、該試薬が選択的様式で被分析物を結合することができ、選択された成分がこの試薬を介して該作用表面に結合していることを特徴とする、請求項 9 ～ 14 のいずれか 1 項に記載の方法。

【請求項 16】

プローブ容積が数個の空間的に分離した領域から形成されており、該領域のそれぞれについて、信号を記録する可能性が確保されていることを特徴とする、請求項 1 ～ 15 のい

50

ずれか 1 項に記載の方法。

【請求項 1 7】

領域中に作用表面が形成されており、この作用表面上に種々の試薬が固定されており、該試薬が種々の被分析物を選択的に結合することができ、選択された成分が該試薬を介して該作用表面に結合しており、数個の該領域のそれぞれについて信号を記録することから、分析される混合物中の数個の被分析物の含量に関する情報が得られていることを特徴とする、請求項 1 6 記載の方法。

【請求項 1 8】

領域が、反応セルの二次元配列として、またはタイタープレートとして形成されていることを特徴とする、請求項 1 7 記載の方法。

10

【請求項 1 9】

グループ分けすることが、不均一な磁場への曝露によって行われることを特徴とする、請求項 1 ～ 1 8 のいずれか 1 項に記載の方法。

【請求項 2 0】

グループ分けすることが、濾過または沈降によって行われることを特徴とする、請求項 1 ～ 1 8 のいずれか 1 項に記載の方法。

【請求項 2 1】

記録された周波数の高調波にて基準信号を発生させることが導入されており、この基準信号が、記録される信号のロックイン濾過および選出のために使用されることを特徴とする、請求項 1 ～ 2 0 のいずれか 1 項に記載の方法。

20

【請求項 2 2】

生物学的および／または化学的成分の混合物の分析のための装置であって、該成分の少なくとも 1 つは磁性粒子に付着しており、

当該装置は、

－プローブ容積と、

－磁場発生器であって、該プローブ容積中で、2 つの異なる周波数にて少なくとも 2 つのスペクトル成分でプリセットされた交流磁場を誘導するよう適合している、該磁場発生器と、

－測定手段であって、該交流磁場のスペクトル成分の周波数の一次結合である選出された周波数にて、該プローブ容積内の磁性粒子によって生じる磁場誘導を測定することによって、該プローブ容積内の磁性粒子を定量するよう適合している、該測定手段と、

30

を含む、前記装置。

【請求項 2 3】

スペクトル成分の周波数の一次結合がこれらの周波数の和または差であることを特徴とする、請求項 2 2 記載の装置。

【請求項 2 4】

スペクトル成分の周波数の一次結合が、以下の関係によって規定されることを特徴とする、請求項 2 2 記載の装置：

$$f_i = m f_1 + n f_2$$

ここで、 f_1 および f_2 は、磁場のスペクトル成分の周波数であり、 n および m は 0 以外の正または負の整数である。

40

【請求項 2 5】

m が 1 であり、かつ、 n が 2 または -2 である、請求項 2 4 記載の装置。

【請求項 2 6】

磁場発生器が、プローブ容積中で磁場を誘導し、磁性粒子が該磁場に対して非線形の応答を有するように適合していることを特徴とする、請求項 2 2 ～ 2 5 のいずれか 1 項に記載の装置。

【請求項 2 7】

測定手段が、

－磁性粒子によって生じた磁気誘導のメーターと、

50

ー出力信号受信器と、
ー無線周波数フィルターであって、その入力が該磁気誘導メーターの出力に接続されており、該フィルターの出力が該出力信号受信器に接続されており、該フィルターが選出された周波数で信号を通すように調整されている、該無線周波数フィルターと、
ー結果を生じるブロックであって、その入力が該出力信号受信器の出力に接続されている、該ブロックと、
を含むことを特徴とする、請求項 2 2 ～ 2 6 のいずれか 1 項に記載の装置。

【請求項 2 8】

磁場発生器が、その出力信号の周波数スペクトルを 2 つの異なる周波数にて少なくとも 2 つのスペクトル成分でプリセットできるよう作製された交流 (a c) 発生器と、該 a c 発生器の出力に接続された誘導ブロックとを含み、該誘導ブロックの出力が該磁場発生器の出力であることを特徴とする、請求項 2 2 ～ 2 7 のいずれか 1 項に記載の装置。

10

【請求項 2 9】

誘導ブロックが磁気誘導メーターとして働くことを特徴とする、請求項 2 7 または 2 8 記載の装置。

【請求項 3 0】

誘導ブロックが、コアのない 2 つのインダクタンスコイルを含み、該コイルの第 1 のリード線が、それぞれ a c 発生器の第 1 および第 2 の出力に接続されており、該コイルの第 2 のリード線がシャシに接続されており、そしてさらに、該コイルの 1 つの第 1 のリード線が無線周波数フィルターの入力に接続されていることを特徴とする、請求項 2 7、2 8 または 2 9 記載の装置。

20

【請求項 3 1】

コイルの軸が互いに対して傾いていることを特徴とする、請求項 3 0 記載の装置。

【請求項 3 2】

コイルの軸間の角度が 9 0 ° であることを特徴とする、請求項 3 1 記載の装置。

【請求項 3 3】

a c 発生器の出力の 1 つとコイルの 1 つの関連する第 1 のリード線との間に位相調整器が挿入されており、該位相調整器には、このコイルの軸と他のコイルの軸とで作られる角度に対してデータを入力するための制御入力が備えられていることを特徴とする、請求項 3 0 記載の装置。

30

【請求項 3 4】

磁気誘導メーターがコアのない誘導素子を含み、該素子が磁場発生器の一部ではないことを特徴とする、請求項 2 7 または 2 8 記載の装置。

【請求項 3 5】

磁気誘導メーターが磁気抵抗感応素子を含むことを特徴とする、請求項 2 7 ～ 3 3 のいずれか 1 項に記載の装置。

【請求項 3 6】

磁気誘導メーターがホール効果に基づく感応素子を含むことを特徴とする、請求項 2 7 ～ 3 3 のいずれか 1 項に記載の装置。

【請求項 3 7】

磁気誘導メーターが平面状マイクロエレクトロニクス構造として作製されていることを特徴とする、請求項 2 7 ～ 3 3 のいずれか 1 項に記載の装置。

40

【請求項 3 8】

無線周波数フィルターが、選出された周波数に最も近いスペクトル成分の周波数の信号を排除する特性を有することを特徴とする、請求項 2 7 ～ 3 7 のいずれか 1 項に記載の装置。

【請求項 3 9】

無線周波数フィルターが、選出された周波数に最も近いスペクトル成分の周波数の信号を拒絶する性質を有し、さらに、該無線周波数フィルターが制御可能であり、該無線周波数フィルターの制御入力 a c 発生器の制御出力に接続されていることを特徴とする、

50

請求項 2 7 ～ 3 8 のいずれか 1 項に記載の装置。

【請求項 4 0】

基準信号発生器が挿入されており、該信号発生器が、その入力を介して a c 発生器の出力に、第 2 の制御入力を介して出力信号受信器の出力に、およびその出力を介して無線周波数フィルターの第 2 の入力に接続されており、該フィルターがロックインされていることを特徴とする、請求項 2 7 ～ 3 9 のいずれか 1 項に記載の装置。

【請求項 4 1】

基準信号発生器が挿入されており、該基準信号発生器の出力が、ロックインフィルターの入力に接続されており、該基準信号発生器が記録された周波数にて高調波信号を生じ、該フィルターが増倍器として作製されていることを特徴とする、請求項 2 7 ～ 3 9 のいずれか 1 項に記載の装置。

10

【請求項 4 2】

制御ブロックが挿入されており、その第 1 および第 2 の出力が、それぞれ a c 発生器および無線周波数フィルターの制御入力に接続されており、その入力が出力信号受信器の制御出力に接続されていることを特徴とする、請求項 2 7 ～ 4 1 のいずれか 1 項に記載の装置。

【請求項 4 3】

基準信号発生器および出力信号受信器が演算処理装置として作製されていることを特徴とする、請求項 4 0 記載の装置。

【請求項 4 4】

20

基準信号発生器、出力信号受信器、および a c 発生器が演算処理装置として作製されていることを特徴とする、請求項 4 0 記載の装置。

【請求項 4 5】

プローブ容積が数個の空間的に分離した領域からなり、これらの領域のそれぞれには、別個の測定手段が備えられていることを特徴とする、請求項 2 2 ～ 4 4 のいずれか 1 項に記載の装置。

【請求項 4 6】

プローブ容積が、数個の空間的に分離した領域からなり、かつ、測定手段が、該領域を連続的に試験することができるように作製されていることを特徴とする、請求項 2 2 ～ 4 4 のいずれか 1 項に記載の装置。

30

【請求項 4 7】

a c 発生器および出力信号受信器が演算処理装置として作製されていることを特徴とする、請求項 2 7 または 2 8 記載の装置。

【請求項 4 8】

プローブ容積中に分析される生物学および／または化学的混合物を含み、該混合物の選択された成分が、所定の様式で空間的に配列されており、かつ、磁性粒子に直接にまたは中間物質を介して付着していることを特徴とする、請求項 2 2 ～ 4 7 のいずれか 1 項に記載の装置。

【請求項 4 9】

磁性粒子が軟磁性材料から作製されていることを特徴とする、請求項 4 8 記載の装置。

40

【請求項 5 0】

磁性粒子が超常磁性であることを特徴とする、請求項 4 8 または 4 9 記載の装置。

【請求項 5 1】

プローブ容積中で作用表面が形成されており、分析される混合物の選択された成分が該表面に結合しており、磁性粒子がこの成分に付着していることを特徴とする、請求項 4 8 ～ 5 0 のいずれか 1 項に記載の装置。

【請求項 5 2】

作用表面が微粒子を充填したプローブ容積中に形成されていることを特徴とする、請求項 5 1 記載の装置。

【請求項 5 3】

50

微粒子がポリエチレンから作製されていることを特徴とする、請求項5 2記載の装置。

【請求項5 4】

微粒子が、ガンマ放射線で安定化されたポリエチレンから低圧下で製造されていることを特徴とする、請求項5 3記載の装置。

【請求項5 5】

作用表面がキャピラリーー多孔性構造を充填したプローブ容積中に形成されていることを特徴とする、請求項5 1記載の装置。

【請求項5 6】

作用表面上に試薬が固定されており、該試薬が被分析物に選択的に結合することができ、分析される混合物の選択された成分が、該試薬に結合しており、かつこの試薬を介して該作用表面に結合していることを特徴とする、請求項5 1～5 5のいずれか1項に記載の装置。

10

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

技術分野

本発明の方法は、生化学分析手段の開発および改良の分野、ならびに化学およびバイオセンサーの分野に関する。

【0 0 0 2】

背景技術

磁性粒子を用いる成分混合物の生化学分析方法は公知であり[Ch. B. Kriz, K. Radevik, D. Kriz, Magnetic Permeability Measurements in Bioanalysis and Biosensors / Anal. Chem. 68, 1996, pp. 1966-1970]、該方法は以下を含む：

20

- －磁性粒子に付着した選択された成分を利用すること、
- －該磁性粒子を磁場に曝露すること、
- －該磁性粒子の磁場への曝露の結果として該磁性粒子によって生じた磁気誘導による信号を記録すること、
- －該信号の値から、分析される混合物中の被分析物の含量を判断すること。

【0 0 0 3】

この方法によれば、粒子を分析すべき混合物の試料に導入し、その粒子は、選択的に被分析物を結合する認識要素を担持している。さらに、分析される混合物中には、磁性粒子に付着した選択された成分が存在するはずである。この成分は、被分析物が認識要素に結合した後に選択的に被分析物に結合するか、または認識要素に結合するために被分析物と競合する。被分析物が磁性粒子を含有する例外的な場合、選択された成分は被分析物自身であり得る。

30

【0 0 0 4】

このことが起こるので、この方法は必然的に、上述の反応の過程後に担体粒子に結合していないと思われるような磁性粒子を試料から除去することを含む。そうするために、試料は、沈降、回転、および結合緩衝溶液でのすすぎに供される。次いで、試料のある量を試験管に入れ、それをインダクタンスコイルの中に挿入する。試料をコイル中に挿入した後のコイルの磁気誘導の変化から、分析される媒質中の被分析物の含量を判断する。

40

【0 0 0 5】

この類似方法の欠点は、多数の操作ゆえ、非常に複雑でかつスループットが低いことにある。このことはまた、高コスト、ならびに得られた結果の不十分な信頼性および低い精度につながる。

【0 0 0 6】

本発明の方法に最も近いものは、磁化できる部分を用いたポリヌクレオチドおよびタンパク質の分析の類似方法であり[97年08月12日の米国特許第5,656,429号, Polynucleotide and protein analysis method using magnetizable moieties, Int. Cl.: C12 Q 1/68, U. S. Cl.: 435/6,]、該方法は以下の操作を含む：

- －磁性粒子を付着させるための成分または既に磁性粒子に付着している成分を選択するこ

50

と（この選択された成分は、被分析物であるか、または分析される混合物中の被分析物の含量を判断することを可能とする別の成分のいずれかである）、

- －該選択された成分を空間的に配列すること、
- －磁性粒子を該選択された成分に付着させることまたは既に磁性粒子に付着している該選択された成分を使用すること、
- －該磁性粒子を磁場に曝露すること、
- －該磁性粒子の磁場への曝露の結果として該磁性粒子によって生じた磁気誘導による信号を記録すること、
- －該信号の値から、分析される混合物中の被分析物の含量を判断すること。

【0007】

そのように行う際、分析される混合物中の成分の分子の大きさおよび量に応じて、基質の表面上に所定の方法で（例えば、電気泳動によって）成分を分布させる。成分を基質表面上に分布させる前または後に、磁性粒子を混合物の1つまたは別の成分に付着させる。次いで、磁気ディスクから情報を読むのと同様に、基質表面から磁気読み取りによって得られた分布を記録する。該分布から、分析される混合物中の1つまたは別の成分の含量に関する情報を得る。磁気読み取りを可能にするために、基質表面上にそれらを分布させる前または後に、粒子はd c磁場によって磁化させられる。磁気読み取りそれ自体は、粒子の残留磁化の結果として生じる磁気誘導の測定にある。類似方法の重要な利点は、被分析物または選択された成分と結合している磁性粒子の空間的な配列である。この配列は、磁気リーダーのすぐ近くの基質表面上で起こる。その結果として、結果の信頼性が増大し、必要な装置の寸法が最小限となり、そしてその装置とマイクロエレクトロニクス技術との適合性が確保される。

【0008】

この類似方法の欠点は、多くの理由により、方法の感度が低いことおよびそれが与える結果の精度が低いことである。これらは、第1に、記録される磁性粒子の濃度が低いことであり、磁性粒子は基質表面上に「広がって」おり、第2に、ミクロンおよびサブミクロンの大きさの公知の粒子の残留磁化が非常に小さいことであり、そして第3に、d c測定の周知のネガティブな特徴である。前述の理由によって、この方法の適用分野が狭まる結果となる。

【0009】

結果を読むための類似装置は、磁気標識を用いた物質の混合物の生化学分析方法について知られており[Ch. B. Kriz, K. Radevik, D. Kriz, Magnetic Permeability Measurements in Bioanalysis and Biosensors / Anal. Chem. 68, 1996, pp. 1966-1970]、該装置は以下を含む：

- －直接にまたは中間物質を介して、分析される混合物の選択された成分に付着した磁性粒子、
- －磁場発生器（その作用内で該磁性粒子が位置している）、
- －該磁性粒子によって生じた磁気誘導のメーター、
- －出力信号受信器、
- －結果を生じるブロック（その入力は出力信号受信器の出力に接続されている）。

【0010】

この装置では、インダクタンスコイルとして作製されている磁気誘導メーターが、ブリッジ回路の1つのアームに挿入されており、その入力は磁場発生器の出力に接続されており、回路の入力は出力信号受信器の入力に接続されている。

【0011】

この類似装置の操作は、インダクタンスコイル（これは磁気誘導メーターとして働く）内部に位置する分析されるサンプル中の磁性粒子の存在が、このインダクタンスの変化をもたらし、それゆえ、ブリッジ回路の不平衡をもたらすことに頼る。これによって、議論した装置の出力信号が発生する。

【0012】

この類似方法の欠点は、その高い複雑性および低いスループットである。なぜなら、ブリッジはそれぞれの新しい測定について正確に平衡であるべきだからである。このことはまた、高コスト、および、環境温度の不安定性（特に装置の携帯用変形例において）を考慮して、得られた結果の低い精度をもたらす。

【0013】

本発明の装置に最も近いものは、磁化できる部分を用いたポリヌクレオチドおよびタンパク質の分析方法において情報を読み取るために用いられる類似装置であり[97年08月12日の米国特許第5,656,429号, Polynucleotide and protein analysis method using magnetizable moieties, Int. Cl.: C12 Q 1/68, U.S. Cl.: 435/6,]、該装置は以下を含む：

- －分析される混合物の選択された成分（該成分は所定の方法で空間的に配列されている）
- 、
- －直接にまたは中間物質を介して、該分析される混合物の選択された成分に付着した磁性粒子、
- －磁場発生器（その作用内で該磁性粒子が位置している）、
- －該磁性粒子によって生じた磁気誘導のメーター、
- －出力信号受信器、
- －結果を生じるブロック（その入力は出力信号受信器の出力に接続されている）。

【0014】

さらに、分析される混合物の成分を、それらの分子の大きさに応じて基質の表面上に分布させ、磁場発生器および磁気誘導メーターは、時間で一定の信号を発生し、それぞれ記録

【0015】

類似装置の操作は、分析される混合物の1つまたは数個の選択された成分に付着し、かつ基質表面に沿って分布した磁性粒子が、それらのdc磁場への曝露の結果として生ずる残留磁化を得ることに頼る。次いで、dc磁場メーター、例えばホールセンサーによって、基質表面上の残留磁化によって生じた磁気誘導の分布を記録する。この分布から、分析される混合物の1つまたは別の成分に付着した磁性粒子の量、および混合物中のこの成分の含量を決定する。

【0016】

この類似装置の欠点は、装置の感度が制限されていることおよび得られた結果の精度が低いことである。これらは、dc測定の公知のネガティブな特徴、残留磁化の値の低さ、および基質の表面上に広がっている磁性粒子の濃度の低さに基づく。この装置の適用分野もかなり狭い。

【0017】

結論として、望まれる技術的結果は、操作数および必要な時間、装置の量および寸法の低減によって実験のコストを下げることにともに、信号対雑音比を上げること、およびそれゆえ、測定精度を上げること、方法および装置の感度を高めること、得られたデータの信頼性を改善すること、そしてさらに、大量試験のために移動式の安価で高いスループットの研究室を開発すること、方法および装置の操作上の柔軟性を改善すること、ならびにそれらの適用分野を広げることにある。

【0018】

発明の開示

上述の技術的結果を達成するために、磁性粒子を用いて生物学および／または化学的成分の混合物を分析する方法が提案されており、該方法は、類似方法と同様に、以下を含む：

- －磁性粒子を付着させるための成分または既に磁性粒子に付着している成分を選択すること（この選択された成分は、被分析物であるか、または分析される混合物中の被分析物の含量を判断することを可能とする別の成分のいずれかである）、
- －該選択された成分を空間的に配列すること、
- －磁性粒子を該選択された成分に付着させること、または既に磁性粒子に付着している該

選択された成分を使用すること、

—該磁性粒子を磁場に曝露すること、

—該磁性粒子の磁場への曝露の結果として該磁性粒子によって生じた磁気誘導による信号を記録すること、

—該信号の値から、分析される混合物中の被分析物の含量を判断すること。

【0019】

本発明の方法は、以下の点で異なる：

—該選択された成分を空間的に配列することが、プローブ容積中でこの成分をグループ分けすることを含む、

—該磁場が交流であり、そのスペクトルは、少なくとも2つの周波数にてスペクトル成分でプリセットされている、 10

—該信号は、該磁性粒子を該磁場に曝露している間に、該スペクトル成分の周波数の一次結合であるような周波数で記録されている。

【0020】

さらに、スペクトル成分の周波数の一次結合は、これらの周波数の和または差である。

【0021】

さらに、スペクトル成分の少なくとも1つの振幅は、磁場の強度に対する磁気誘導の非線形依存性を確保するのに十分な高さであるように選択される。

【0022】

さらに、スペクトル成分の振幅 A_h および A_l は、それぞれ、より高い周波数およびより低い周波数に関係し、 $A_l/A_h > 2$ という関係に従って選択される。 20

【0023】

さらに、少なくとも2つのスペクトル成分に関係する磁場強度ベクトルは互いに非共線的に配向している。

【0024】

さらに、磁性粒子は軟磁性材料から作製されている。

【0025】

さらに、プローブ容積中で作用表面が形成されており、選択された成分は、この成分を該作用表面に結合することによって空間的に配列されている。

【0026】

さらに、プローブ容積に微粒子を充填することによって作用表面が形成されている。 30

【0027】

さらに、微粒子はポリエチレンから作製されている。

【0028】

さらに、微粒子は、ガンマ放射線で安定化されたポリエチレンから低圧下で作製されている。

【0029】

さらに、プローブ容積にキャピラリー多孔性構造を充填することによって作用表面が形成されている。

【0030】

さらに、作用表面がその上に試薬を固定することで形成されており、該試薬は選択的様式で被分析物を結合することができ、選択された成分はこの試薬を介して該作用表面に結合している。 40

【0031】

さらに、プローブ容積が数個の空間的に分離した領域から形成されており、該領域のそれぞれについて、信号を記録する可能性が確保されている。

【0032】

さらに、領域中に作用表面が形成されており、この作用表面上に種々の試薬が固定されており、該試薬は種々の被分析物を選択的に結合することができ、選択された成分は該試薬を介して該作用表面に結合しており、数個の該領域のそれぞれについて信号を記録するこ 50

とから、分析される混合物中の数個の被分析物の含量に関する情報が得られている。

【0033】

本発明の方法の独特の特徴の1つは、磁性粒子が付着した、分析される混合物の選択された成分を空間的に配列することが、プローブ容積中でこの成分をグループ分けすることによって達成されることにある。このことは、磁性粒子を磁場に曝露する領域でおよび磁気誘導メーターのすぐ近くで記録される磁性粒子の濃度の実質的な増加をもたらす。このことは、今度は、雑音レベルに対して測定される信号が劇的に増加する結果を生じる。プローブ容積中でグループ分けは、いくつかのアプローチを用いて行うことができる。それらの中には、プリセットされた空間的領域または多数のこのような領域中の選択された成分の粒子または分子の生物学的または化学的結合ならびに吸着または吸収がある。さらに、該グループ分けは、不均一な磁場への曝露、濾過、沈降等によって行うことができる。多くの場合、グループ分けは、制御容積中に既に存在している表面の近く、または意図して形成された作用表面の近くで起こり得る。作用表面を形成する変形例としては、特に、制御体積中に存在する表面の化学的改変、このような表面上への1つまたは別の試薬の固定、さらに、2次元または3次元領域でこのような固定を実現するための生体分子マトリックスまたはスパーサー層の合成が挙げられる。該グループ分けの場合の中でも、実際に最も重要なことは、選択された成分とそれに相補的な試薬（プローブ容積中、特に、形成された作用表面上に固定されている）との選択的な結合（認識）の反応である。このような反応の例は、種々のリガンドーレセプター相互作用、抗原－抗体およびビオチン－アビジン結合等、ならびに相補DNA断片の結合（DNAハイブリダイゼーション）である。実用的用途にとって明るい展望は、クロマトグラフィーカラムと同様に、プローブ容積中に形成されたキャピラリーまたは多孔性構造の大きい有効作用表面上への、または標準のマイクロタイタープレートのウェル（例えば、8 x 12、16 x 24、32 x 48ウェルの配列）（それらは、酵素結合免疫吸着検査法（ELISA）およびバイオチップを用いる他の生化学分析に用いられる）の作用表面上への選択的な結合によって該グループ分けを行うことである。

【0034】

これを行う際、選択された成分を空間的に配列して被分析物の情報を得るための認識反応を利用するために、種々のアプローチを用いることができる。さらに、被分析物と選択された成分との間に異なる関係が存在し得る。選択された成分は、被分析物それ自体かまたは別の成分のいずれかであり得、プローブ容積中のその含量によって、分析される混合物中の被分析物の含量を直接的にまたは間接的に判断することが可能となる。

【0035】

最も簡単な場合、被分析物それ自体が磁性を有し、磁性粒子を含有する（例えば、フェリチンタンパク質）。この場合、被分析物は、同時に選択された成分として働き、認識試薬（例えば、このタンパク質に特異的な抗体）と選択的に結合することによって空間的に配列されている。他の場合、磁性粒子が選択された成分に付着している。磁性粒子は、外部磁場への曝露下で磁化を示す粒子を意味すると考えられており、一般に、それらの生物学的適合性を確保する物質（コンジュゲート）に結合している。

【0036】

別の方法（「サンドイッチアッセイ」）では、被分析物もまた選択された成分として働き、磁性粒子は、一般にこの成分と認識試薬との選択的結合の前または後に、選択的な方法でこの成分に付着している。磁性粒子の付着は、事情に応じて、直接的にまたは中間物質を介して行うことができる。特に、磁性粒子の被分析物への付着の選択性を確保するために使用するのに望ましいのものは、前もって磁性粒子に結合している中間物質である。例えば、被分析物の1つのエピトープは、認識物質に選択的に結合し、一方、別のエピトープは該中間物質に結合する。

【0037】

第3の方法では、被分析物とともに、認識試薬と選択的に結合することができると選択された成分が使用される。この場合、選択された成分は、認識試薬に結合するために被

分析物と競合する（「競合アッセイ」）。磁性粒子は、一般に認識試薬への選択的な結合の前または後に、（同様の方法で、直接的にまたは中間物質を介して）選択された成分に選択的に付着している。そうでなければ、既に磁性粒子に付着している選択された成分が使用される。選択された競合成分が認識試薬に結合する程度から、分析される混合物中の被分析物の量を判断するためには、混合物は分析の前に公知量の選択された成分を含まなければならない。実際的には、公知量のこのような選択された成分は、通常は分析前に分析される混合物に導入される。

【0038】

本発明の方法のすべての前述の改変例では、選択された成分の選択的な結合により特定のプローブ容積中でグループ分けされた磁性粒子の量と、分析される混合物中の被分析物の10
求める含量との間に明白な関係が存在する。粒子の磁場への曝露の結果として粒子によって生じた磁気誘導に關係する信号を記録し、次いで、グループ分けした磁性粒子の量および混合物中の被分析物の含量を判断する。

【0039】

前記から、本発明の方法では、生化学分析の従来の手順において酵素、蛍光、放射性、および他の標識が使用されている方法と同様に、磁性粒子が選択された成分の標識（マーカ10
ー）の役割を果たしていることが分かる。

【0040】

しかしながら、そのように行う際には、交流の磁場を使用し、少なくとも2つの周波数にてスペクトル成分でそのスペクトルをプリセットし、そして該磁場に該磁性粒子を曝露し20
ている間に該スペクトル成分の周波数の一次結合であるような周波数で該信号を記録する。磁性粒子に作用する磁場の周波数スペクトルは、分析すべき媒質または緩衝媒質の特性、特に、このような媒質による高周波数の電磁場の吸収の特異的なバンドまたはスペクトル領域についてプリセットされる。例えば、生物学的溶液を分析する場合、MHzおよびGHz範囲で水の伝導率および吸収を考慮することが重要である。

【0041】

磁場への曝露中に信号を測定することは、類似方法との別の重要な差異である。それによって、残留磁化に頼るのを避けることが可能となる。組み合わせの周波数で信号を測定する。それゆえに、作用磁場あるいは磁場の周波数またはその倍数での磁場誘導回路干渉よりもむしろ、検出される磁性粒子の量にもっぱら關係するパラメーターを記録する。一般30
に、このような組み合わせの周波数は、 $f_i = m f_1 + n f_2$ としての周波数 f_1 と f_2 との一次結合であり、ここで m および n は0以外の正または負の整数であり、 f_1 および f_2 は、それぞれ、作用磁場の2つの該スペクトル成分のより大きいおよびより小さい周波数である。原則として、該一次結合はまた、磁場のスペクトル成分の多数の周波数を含んでもよい。さらに、必要があれば、 m および n の値は変わってもよい。例えば、該一次結合は、 $f_i = f_1 \pm f_2$ （すなわち、該スペクトル成分の周波数の和または差である）、 $f_i = f_1 \pm 2 f_2$ などであってもよい。

【0042】

他の条件は同等であり、組み合わせの周波数での測定だけではなく、作用磁場の周波数の倍数である周波数で（すなわち、 $m=0$ もしくは $n=0$ で、またはただ1つの周波数の磁40
場への曝露下で）の測定から、磁性粒子が付着した選択された成分を検出することができることに注意すべきである。後者の場合、測定される磁気誘導の、作用磁場の強度に対する非線形依存性を導入するものは磁性粒子の材料であるので、倍数の（すなわち、2倍の）周波数で測定した磁気誘導信号はまた、作用磁場の振幅によるよりもむしろ検出される磁性粒子の量によって決定される。磁気誘導信号のスペクトルにおいて組み合わせおよび倍数の周波数をもたらすものは、この非線形依存性である。本発明の方法では、組み合わせの周波数で信号を記録することは、雑音および回路干渉から情報の信号を区別するための好ましい方法として利用される。

【0043】

磁場の周波数成分の振幅間の種々の関係を使用してもよい。スペクトル成分の少なくとも50

1つの振幅は、磁場の強度に対する磁気誘導の非線形依存性を確保するのに十分な高さであるように選択される。なぜなら、これは、組み合わせの周波数が現れるために必要であるからである。使用する非線形性の定量的測定は、用いた回路（組み合わせの周波数で信号を記録する）のパラメーター、および雑音のある背景からこの信号を区別するこの回路の能力に依存する。作用磁場スペクトルのより高い周波数の成分の振幅を小さくすることは、生成する信号の測定の線形形態の実現、装置の実施形態の簡素化、およびエネルギー消費の低減にとって望ましい。そういうわけで、該スペクトル成分の振幅 A_h および A_l （それぞれ、より高いおよびより低い周波数に関係する）は、 $A_l/A_h > 2$ という関係に従って選択される。

【0044】

従って、実際の実施では、通常、該磁性粒子によって生じた磁気誘導の、磁場の強度に対する非線形依存性を提供するものは、作用磁場のより低い周波数成分である。組み合わせの周波数で信号を増強するためには、該より低い周波数成分の振幅は、この依存性の飽和に、または少なくとも飽和に近い形態に相当すべきである。もちろん、これは本質的な非線形性を示している。簡単にするために、磁場のより低い周波数成分は、周期的に前述の非線形性をオンおよびオフに「切り換える」と言ってもよい。本発明の方法の実験的な実現化から、より低い周波数成分の振幅を、種々の最適化規準を用いて最適化することができるが見出されている。例えば、組み合わせの周波数での最大信号は、おおよそハーフタイムで飽和状態が起こるような、より低い周波数成分の振幅の値で得られている。外部因子（温度、電磁気干渉、ドリフト等）に対する安定性を増強するためには、この振幅は多少高めに選択するのが合理的である。

【0045】

さらに、少なくとも2つの該スペクトル成分に関係する磁気強度ベクトルは、多くの場合、互いに非共線的に配向している。これは、外部信号と磁性粒子の系との間の非線形相互作用の効率を上げるために有用であると考えられている。

【0046】

磁性粒子は、磁気誘導を増加させるために軟磁性材料から作製されており、この磁気誘導は、粒子の磁性材料の応答であり、測定した信号の大きさはこの磁気誘導に直接依存する。さらに、市販の磁性粒子（「磁気ビーズ」）もまた使用することができ、これは、従来より生体磁気分離に利用されている。通常、これらはコロイド状混合物（「強磁性流体」）として供給されている。このような粒子は、一般に大きさが数十ナノメートル～数十ミクロンであり、ポリマーのエントラップメント中に磁性材料（通常 Fe_2O_3 、 Fe_3O_4 ）を含み、超常磁性である。後者の用語は、粒子が、外部磁場中に配置された場合にのみ磁気特性を示すが、この磁場から取り去った後は残留磁化を示さないことを意味する。

【0047】

選択された成分をプローブ容積中でグループ分けするため、かつ、磁気誘導メーターのすぐ近くにこの成分を局在化させるための最も好ましい条件を確立するために、該プローブ容積中に作用表面が形成され、該選択された成分が、この成分を作用表面に結合させることによって空間的に配列されている。プローブ容積の3次元領域中で高い有効表面値を有する十分に開発された作用表面を形成すること、またはプローブ容積内の表面の1つに3次元結合生体分子マトリックス（すなわち、デキストラン、ペプチドスパーサー等）を合成することが好ましい。これは、磁気誘導メーター近くの単位容積当たりの被分析物または選択された成分の選択的結合（認識）の多数の基本的現象（エレメンタリーイベント）を提供する。その結果として、磁気誘導メーター近くに局在化した多数の磁性粒子および雑音に対して高レベルの情報信号が確保される。作用表面の形成はまた、既に上述したように、表面の物理的または化学的処理または改変（例えば、1つもしくは別の試薬の結合を提供するため、または多孔性構造を作り出すためのエッチング）、生物試薬の固定等を含んでもよい。

【0048】

プローブ容積中での作用表面形成の変形例の1つは、プローブ容積に完全にまたは部分的

10

20

30

40

50

に微粒子を充填することにある。これによって、目的の生化学反応が起こる表面が増加する。このことは、今度は、グループ分けされる磁性粒子の濃度および総数の増加、およびその結果として、測定される信号の増加をもたらす。

【0049】

さらに、該微粒子は、ガンマ放射線で安定化されたポリエチレンから低圧下で製造される。これは、作用表面の化学的および機械的分解因子に対する高い免疫性を提供する。

【0050】

作用表面形成の別の変形例は、プローブ容積に完全にまたは部分的にキャピラリー多孔性構造を充填することにある。キャピラリーもしくは多孔性構造は、プローブ容積中にキャピラリーもしくは多孔性材料を配置することによって、または他の物理的もしくは化学的方法（例えば、エッチング、アニーリング等）によって、プローブ容積中に作製することができる。本発明の方法の好ましい変形例の1つは、分析される混合物を、多孔性の濾過体（非常に高い有効内部表面の値を有する）を充填したマイクロカラムに通すことにある。この表面は、作用表面として働き、ここで、選択された成分は、概してこの表面上に固定された認識試薬に結合することによってグループ分けされる。プローブ容積中にキャピラリーまたは多孔性構造を作製することは、表面（この表面上で、生化学反応が起こる）、記録される磁性粒子の量、およびその結果として、測定される信号の増加を提供する。

10

【0051】

1つまたは別の被分析物の含量についての分析の選択性を確保するために、作用表面はこの上に試薬を固定させて形成され、この試薬は選択的な様式で被分析物を結合する（認識する）ことができ、この試薬を介して該選択された成分は作用表面に結合している。

20

【0052】

多くの実用上の問題を解決するために、該プローブ容積は数個の空間的に分離した領域から形成され、該信号を記録する可能性は該領域のそれぞれについて確保される。まず第1に、数個のチャンネルのそれぞれについて別個に情報信号を記録することは、種々の関数の基準信号を発生させるチャンネル（すなわち、基準チャンネル）を使用することを可能とする。例えば、時々、確率誤差、パラメーターのばらつき、混合物のサンプルの不均一性、ならびにプローブ容積中の分析される混合物の成分の非特異的な（非選択的な）グループ分け、および成分と作用表面とのまたは磁性粒子との非特異的な結合を補償するために基準チャンネルを利用することが合理的である。さらに、反復分析または連続的モニタリングのために、基準チャンネルは、温度のドリフトおよび他の物理的または化学的不安定性（例えば、圧力、密度、溶液のpHまたは溶液中の望ましくない不純物の濃度等）を考慮するために役立ち得る。このような応用において、一般に、選択された成分の選択的なグループ分け（認識試薬への結合）を除いて、基準チャンネルは情報を提供するチャンネルと同一の条件下である。

30

【0053】

多重チャンネル記録が必要とされる作業の別の群は、分析の高いスループットを提供することに関する。このことは、例えば、医薬工業で新しい製剤を試験することによって、特に重要である。このような問題を解決するために、特に、多数の反応ウェルのセットを用いる現在のELISA標準法に基づいて、もちろん、酵素標識の代わりに磁気標識を利用して、本発明の方法を実現させることが合理的である。

40

【0054】

作業の第3群は、複雑な多成分混合物の認識、および、多数の成分について同時に、それらの分析である。これを行うために、該空間的に分離した領域中に作用表面が形成され、この作用表面上に種々の試薬が固定され、この試薬は種々の被分析物を選択的に結合することができ、この試薬を介して選択された成分が作用表面に結合しており、数個の該領域のそれぞれについての該信号の記録から、分析される混合物中の数個の被分析物の含量に関する情報が得られる。最も簡単な場合、各選択された成分とそれぞれの認識試薬との結合の選択性の程度が十分に高い場合、該領域のそれぞれはたった1つのそのような試薬お

50

よびたった1つの被分析物と結合している。すなわち、1つの領域は1つの成分の認識に対して「責任があり」、いくつかの領域は基準チャンネルとして使用される。他の場合、該領域から複雑な信号パターンが得られ、各信号は1つまたは別の成分に対して低い特異性を有するが、全体のパターンは、全体として、分析される混合物に対して特異的（指紋として）であるようである。この場合、混合物は、例えば、パターン認識のコンピュータ法で同定することができる。このようなアプローチは、本発明の方法とは関係なく知られており、「バイオチップ」、「遺伝子チップ」、電子の「鼻」および「舌」等と呼ばれている。

【0055】

プローブ容積と、それぞれ、多数の空間的に分離した領域にある作用表面とを形成し、該領域のそれぞれについて独立して該信号の記録を提供する、上述の本方法の変形例は、例えば、分析される媒質またはその部分と、該領域のそれぞれとが、独立して（平行して）または連続的に相互作用することによって実現される。平行しての（必ずしも同時でなくてもよい）相互作用の変形例は、例えば、全体として混合物とバイオチップ、遺伝子チップ、組み合わせ化学分析用のチップ等との相互作用によって、または反応セルの配列を含むタイタープレートに分析される混合物の一部を投与することによって（ELISA様等）、実現される。連続相互作用の変形例は、例えば、分析される混合物が異なる認識試薬を有する領域を連続的に通過し、それぞれのこのような領域中で、対応する選択された成分がグループ分けされるように、分析される混合物を管またはカラムに通すことによって実現される。

【0056】

プローブ容積の形成および、それぞれ、数個の空間的に分離した領域からの作用表面（該領域のそれぞれについての該信号の記録を提供する）の形成の好ましい変形例の1つは、これらの領域のそれぞれが別個の磁気誘導メーターを備え、そのメーターが上記の組み合わせの周波数で該信号を記録するために使用されることにある。そのようにするため、各誘導メーターの出力は、無線周波フィルターと出力信号の受信器とに接続されており、このフィルターは、組み合わせ周波数信号を通過させるように調整されている。そのようにする際、例えば、多数のセル（ウェル）の配列（各セル中で選択された成分のグループ分け（選択的結合）が確保され、各セルは独立した磁気誘導メーターを備えている）を利用することによって、プローブ容積が形成される。従来の生化学分析操作で用いられる標準タイタープレートをこのようなアッセイとして使用することが好ましい。期待できる点は、このようなアッセイの小型化である。特に、例えば、組み合わせ化学方法に頼っている複雑な混合物の認識および多成分分析にとって、超小型電子チップとして該領域の配列を製造することが期待できる。そのようにする際、磁気誘導メーターおよび回路構成要素を平面超小型電子技術に基づいて作製することが好ましい。

【0057】

プローブ容積と、それぞれ、作用表面が、多数の空間的に分離した領域から形成され、該信号の記録が該領域のそれぞれに対して可能である、本方法の他の変形例では、この信号は該領域について連続的に記録される。そのようにする際、該プローブ容積は、多数の空間的に分離した領域からなり、かつ、該領域を磁気誘導メーターで連続試験することができるよう組み立てられる。例えば、該領域が磁気誘導メーターの近くに連続的に配置され得るか、または磁気誘導メーターが該領域の近くに連続的に配置され得るように、プローブ容積が構築される。例えば、管（カラム）が使用され、この管（カラム）の中には、この管（カラム）に沿って空間的に分離している多数の領域からなるプローブ容積が形成されている。それを用い、これらの領域中に異なる認識試薬が固定されており、この試薬は、分析される媒質がこのカラム（管）を通過する際に、異なる選択された成分を選択的に結合する。この結合の後、管（カラム）を磁気誘導メーターのすぐ近くに引き付ける（例えば、インダクタンスコイルを通して引っ張る）か、または磁気誘導メーターを管（カラム）に沿って動かす。このような管に加えて、他の形式も使用することができる。その例は、キャピラリー多孔性材料の十分な厚さのストリップ（このストリップは、管と同様

10

20

30

40

50

に構築および操作される)、磁気誘導メーターで走査される該領域の二次元配列等である。

【0058】

該領域のそれぞれについての信号の記録が他の領域から独立していることを確保するために、十分広い中間の空間でこれらの領域を分離することは道理にかなっている。例えば、インダクタンスコイルとして作製された磁気誘導メーター中に挿入された管(カラム)の上記変形例では、管に沿った該領域間の距離は、コイルの直径と同じオーダー(直径の半分ほど、好ましくは直径の2倍より大きい)であるべきである。

【0059】

さらに、望まれる技術的結果を提供するものが本発明の方法の特有の特徴であることを示す。

【0060】

磁性粒子が付着した選択された成分をプローブ容積中でグループ分けすることは、本方法の感度の増強を提供する。同時に、このことは、本方法のコストを下げ、測定操作の効率を改善し、装置を簡素化し、そしてその重さおよび寸法を小さくする。

【0061】

同じ技術的結果は、磁場を交流にすること、そのスペクトルを少なくとも2つの周波数にてスペクトル成分でプリセットすること、および該磁場に該磁性粒子を曝露している間に、該スペクトル成分の周波数の一次結合である周波数で該信号を測定することによって、確保される。このことは、多数の理由によって、干渉に対する本方法の安定性および保護をすべて提供する。理由の1つは、ゼロレベルのドリフトの問題に常に関係しているdc測定を避けることであり、この問題は解決することが困難である。別の理由は、測定のために抽出された信号のスペクトル中に作用信号のスペクトル成分が存在しないこと、広い意味での信号の直交性であり、この直交性は、干渉に対する高い安定性の従来の規準である。測定の短い持続時間も本発明の効率に有利に働く。磁性粒子を磁場に曝露している間に信号を記録することによって、粒子の残留磁化(これは最も実用的に重要な場合では非常に低い)に頼るのを避けることができるという事実が、なお一層重要である。その結果として、種類または操作可能な磁性粒子が実質的に広がり、有用な信号がはっきりと増加する。このことが起こるので、測定から生じる信号対雑音比の増大、測定の精度の増加、方法の感度の増強、および得られたデータのさらなる信頼性にある技術的結果が実現される。それと同時に、必要な操作工程数、時間、必要な設備の量および寸法の低減により、実験のコストが下がる。このことによって、移動式の安価で高効率の大量試験研究室の開発が可能になり、そして方法の操作上の柔軟性が改善される。

【0062】

本発明の方法の好ましい変形例では、該スペクトル成分の周波数の該一次結合は、これらの周波数の和または差である。このことは、使用する周波数スペクトルを最終的に狭くし、同様に、方法の実施形態を簡素化し、そのコストを下げ、そして信頼性を改善する。

【0063】

従って、本発明の方法によって、最も簡単な方法で、それゆえ最小費用で、望まれる技術的結果を達成することができる。

【0064】

該スペクトル成分の少なくとも1つの振幅が、該磁場の強度に対する該磁気誘導の非線形依存性を確保するのに十分な高さであるように選択されることもまた、非常に重要である。その理由は、組み合わせの周波数で信号の出現を生じるものが、磁性粒子材料における作用信号のエネルギー変換の非線形性であるということである。この場合、より高い周波数での信号は、好ましくはより小さい振幅を有するべきである。なぜなら、測定した信号がその背景に対して(時間的意味で)区別される場合、この信号は干渉の役割を果たすからである。この干渉は、本発明の方法の感度をかなり下げるであろう。それゆえに、該スペクトル成分の振幅 A_h および A_l (それぞれ、より高いおよびより低い周波数に関係する)は、 $A_l/A_h > 2$ という関係に従って選択される。

【0065】

さらに、少なくとも2つの該スペクトル成分に関係する磁気強度ベクトルは、多くの場合、互いに非共線的に配向している。このことは、磁気標識の系に対する外部信号エネルギーの作用の効率を上げるために有用であると考えられる。このことは、1つのインダクタンスコイルの軸を他のインダクタンスコイルに対して90°回転させる場合、インダクタンスコイルのacデカップリングと、他のコイルに対する1つのコイルの磁場の干渉がないことを提供する。さらに、このことによって、作用信号と磁性粒子の材料との非線形相互作用の条件を最適化することができ、それゆえに、抽出した信号のレベルを増加させることができる。このことによって、本方法の感度が増大し、これは、望まれる技術的結果のすべての他の前述の特性の基礎である。

10

【0066】

磁性粒子は、作用磁場に対する粒子の応答を増強するために軟磁性材料から作製されている。なぜなら、この応答は、測定した信号の値を決定するからである。このことはまた、望まれる技術的結果の達成についての基礎を提供する。

【0067】

プローブ容積中で作用表面が意図的に形成され、この表面が、選択された成分の選択的結合の記録された反応が起こるために要件を満たす条件は、使用できる信号を増強し、さらに、分析の結果の信頼性を増大させる。使用できる信号の増強のさらなる可能性は、反応にアクセス可能な有効表面の増加とともに前述の結合の基本的な事象の確率および数が増加するので、高い有効表面値または3次元結合マトリックスを有する、高度に発達した作用表面を使用することによって開かれる。

20

【0068】

作用表面の形成方法の1つは、プローブ容積に微粒子を充填することにある。このことは、起こる反応にアクセス可能な表面、およびそれゆえ、測定される信号の増加を提供する。この場合、微粒子は、例えば、ガンマ放射線で安定化されたポリエチレンから低圧下で製造するのが望ましい。このことは、化学的および機械的性質の分解因子に対する作用表面の高い安定性を提供する。その上、ポリエチレンを使用することは本方法のコストを下げることに注意すべきである。さらに、ポリエチレンの化学的安定性は、作用表面が形成されている材料からの望ましくない副作用がないことを確保するので、結果の精度および信頼性が増大する。さらに、低圧下で製造されかつガンマ放射線で安定化されたポリエチレンが1ミクロンより小さい大きさの微粒子を形成する能力を考慮すべきである。このことによって、高い有効表面の形成が確保され、さらに、分析方法の精度、その感度および効率が増大する。さらに、該空間的に分離した領域、それゆえ、それらのより密集した配列の大きさを低減する可能性が確保される。同様に、プローブ容積にキャピラリー多孔性構造を充填することによっても、生化学反応が起こる表面、それゆえ、測定される信号を増大させることができる。

30

【0069】

すべてのこのことによって、本発明の方法は、外部の作用（例えば、機械的（振とう、振動）、熱的および化学的なもの）に対して安定になる。なぜなら、分析される反応生成物の固体担体の存在によって、輸送可能な研究室の条件下で環境からのそれらの単離が改善されるからである。異なる形式の反応生成物担体を組み合わせて使用することによって、本発明の方法の利用の信頼性が改善され、その操作の柔軟性が確保され、かつその適用領域が広がる。

40

【0070】

被分析物を選択的に結合することができる試薬を作用表面上に固定することによって、ありそうな寄生信号からまさに被分析物に関係する情報を効率よく区別することができ、分析の結果の精度および信頼性が増大する。

【0071】

多数の空間的に分離した領域から、該領域のそれぞれについて該信号を独立して記録する可能性を有しつつプローブ容積を形成することによって、高度の平行処理の試験下で、混

50

合物の多重パラメーター分析が可能になる。このことは、コストを低下させることができ、多重パラメーター試験が行われる場合、本発明の方法に広範性および操作上の柔軟性を与え、その装置の実施形態を簡素化し、寸法および重量を低減し、プローブの大量試験および集団の調査用の移動式のステーションおよび研究室を開発する機会を開く。

【0072】

さらに、多数の空間的に分離した領域から、実質的にそれらの独立しかつ平行したモニタリングの可能性を有しつつプローブ容積を形成することによって、統計データの量の増加を考慮して、本発明の方法のスループットが増大し、1分析当たりのコストが下がり、得られた結果の信頼性が改善される。

【0073】

該領域中で作用表面が形成され、該表面上に種々の試薬が固定され、該試薬は種々の被分析物を選択的に結合することができ、該試薬を介して、選択された成分が作用表面に結合しており、数個の該領域のそれぞれについて該信号を記録することから、分析される混合物中の数個の被分析物の含量に関する情報が得られる、という条件は、複雑な混合物の、多数の成分の含量について同時の分析およびこのような混合物の認識に適用する同一の技術的結果を提供する。

【0074】

上記で議論した方法の実現として、生物学および／または化学的成分の混合物の分析方法において情報を読み取るための装置が提案される。この装置は、生化学分析の結果を登録するための装置の開発および改良の分野に関係する。類似装置の欠点は、本発明の生物学および／または化学的成分の混合物の分析のための装置では排除されており、当該装置は以下を含み、その構成要素は、類似装置の必須の特徴と一致する：

－分析される混合物の選択された成分であって、所定の様式で空間的に配列されている、該成分、

－該分析される混合物の選択された成分に直接または中間物質を介して付着した磁性粒子、

－磁場発生器であって、その作用内で該磁性粒子が配置している、該磁場発生器、

－該磁性粒子によって生じた磁気誘導のメーター、

－出力信号受信器、

－結果を生じるブロックであって、その入力が該出力信号受信器の出力に接続されている、該ブロック。

【0075】

プロトタイプとの差異は、以下にある：

－該分析される混合物の選択された成分は、この成分に付着した磁性粒子を有し、プローブ容積中でグループ分けされており、

－磁場の周波数スペクトルを、少なくとも2つの周波数にてスペクトル成分でプリセットできるように、磁場発生器が作製されており、

－無線周波数フィルターが含まれており、その入力が該磁気誘導メーターの出力に接続されており、該フィルターの出力が該信号受信器の出力に接続されており、該フィルターが選出された周波数で信号を通すように調整されており、該選出された周波数が該スペクトル成分の周波数の一次結合である。

【0076】

さらに、スペクトル成分の周波数の一次結合は、これらの周波数の和または差である。

【0077】

さらに、磁場発生器は、その出力信号の周波数スペクトルを少なくとも2つの周波数にてスペクトル成分でプリセットできるように作製された交流（a c）発生器と、該a c発生器の出力に接続された誘導ブロックとを含み、該誘導ブロックの出力が該磁場発生器の出力である。

【0078】

さらに、誘導ブロックは磁気誘導メーターとして働く。

【0079】

さらに、誘導ブロックは、コアのないインダクタンスコイルとして作製されており、該コイルの第1のリード線はa c 発生器の出力に接続されており、第2のリード線はシャシに接続されている。

【0080】

さらに、誘導ブロックは、コアのない2つのインダクタンスコイルを含み、該コイルの第1のリード線は、それぞれa c 発生器の第1および第2の出力に接続されており、該コイルの第2のリード線はシャシに接続されており、そしてさらに、該コイルのうちの1つの第1のリード線は無線周波数フィルターの入力に接続されている。

【0081】

さらに、コイルの軸は互いに対して傾いている。

【0082】

さらに、コイルの軸間の角度は90°である。

【0083】

さらに、a c 発生器の出力の1つとコイルの1つの関連する第1のリード線との間に位相調整器が挿入されており、該位相調整器には、このコイルの軸と他のコイルの軸とで作られる角度に対してデータを入力するための制御入力が備えられている。

【0084】

さらに、磁気誘導メーターはコアのない誘導素子を含み、該素子は磁場発生器の一部ではない。

【0085】

さらに、磁気誘導メーターは磁気抵抗（磁気インピーダンス）感応素子を含む。

【0086】

さらに、磁気誘導メーターはホール効果に基づく感応素子を含む。

【0087】

さらに、磁気誘導メーターは平面状マイクロエレクトロニクス構造として作製されている。

【0088】

さらに、無線周波数フィルターは、選出された周波数に最も近いスペクトル成分の周波数の信号を排除する特性を有する。

【0089】

さらに、無線周波数フィルターは、選出された周波数に最も近いスペクトル成分の周波数の信号を排除する特性を有し、さらに、該無線周波数フィルターは制御可能であり、該無線周波数フィルターの制御入力はa c 発生器の制御出力に接続されている。

【0090】

さらに、基準信号発生器が挿入されており、該信号発生器は、その入力を介してa c 発生器の出力に、第2の制御入力を介して出力信号受信器の出力に、およびその出力を介して無線周波数フィルターの第2の入力に接続されており、該フィルターはロックインされている。

【0091】

さらに、制御ブロックが挿入されており、その第1および第2の出力は、それぞれa c 発生器および無線周波数フィルターの制御入力に接続されており、その入力は出力信号受信器の制御出力に接続されている。

【0092】

さらに、基準信号発生器および出力信号受信器は演算処理装置として作製されている。

【0093】

さらに、出力信号発生器、出力信号受信器、およびa c 発生器は演算処理装置として作製されている。

【0094】

さらに、磁性粒子は軟磁性材料から作製されている。

10

20

30

40

50

【0095】

さらに、プローブ容積中で作用表面が形成されており、分析される混合物の選択された成分は該表面に結合しており、磁性粒子はこの成分に付着している。

【0096】

さらに、作用表面は微粒子を充填したプローブ容積中に形成されている。

【0097】

さらに、微粒子はポリエチレンから作製されている。

【0098】

さらに、微粒子は、ガンマ放射線で安定化されたポリエチレンから低圧下で製造されている。

10

【0099】

さらに、作用表面はキャピラリー多孔性構造を充填したプローブ容積中に形成されている。

【0100】

さらに、作用表面上に試薬が固定されており、該試薬は被分析物に選択的に結合することができ、分析される混合物の選択された成分は、該試薬に結合しており、かつこの試薬を介して該作用表面に結合している。

【0101】

さらに、プローブ容積が数個の空間的に分離した領域からなり、これらの領域のそれぞれには、別個の磁気誘導メーターが備えられており、その出力は無線周波数フィルターおよび出力信号受信器に接続されている。

20

【0102】

さらに、プローブ容積は、数個の空間的に分離した領域からなり、かつ、該領域を磁気誘導メーターで連続的に試験することができるよう作製されている。

【0103】

さらに、a c 発生器および出力信号受信器は演算処理装置として作製されている。

【0104】

本発明の実施の態様

本発明の方法は、生物学および／または化学的成分の混合物の分析のための装置によって実現することができる。

30

【0105】

本発明の装置は以下のようにして作動する。発生器1は、磁性粒子2に交流磁場を作用させる(図1)。例えば(図4)、発生器1はコイル9の内部に交流磁場を作り出す。磁場は、例えば、 $f_1 = 100 \text{ kHz}$ および $f_2 = 100 \text{ Hz}$ の周波数を有する少なくとも2つのスペクトル(周波数)成分を有する。磁性粒子の磁場への曝露に対するそれらの応答が、それらの磁化または磁気誘導である。ある程度までまたは別の程度まで、磁気特性、特に、外部磁場の強度に対する磁化および磁気誘導の非線形依存性を有する粒子を利用する。これのせいで、励起エネルギーのスペクトル再分布が起こり、組み合わせのスペクトル成分が、磁場の作用に対する磁性粒子の応答スペクトル中に現れる。一般に、これらの成分は、 $f_i = m f_1 + n f_2$ の形式の、周波数 f_1 と f_2 との一次結合である(ここで m 、 n は0以外の正または負の整数である)。原理上、このような一次結合には、より多くのスペクトル成分が寄与していてもよい。必要な場合には、 m および n の値は変化し得る。例えば、該一次結合は、 $f_i = f_1 \pm f_2$ (周波数の和および差)、 $f_i = f_1 \pm 2 f_2$ などの形式を有していてもよい。スペクトル成分の強度は高調波次数とともに減少することが知られている。それゆえに、最大の信号振幅を得るために、 $m = 1$ および $n = \pm 1$ の値を用いることが好ましい。これは、作用磁場のスペクトル成分の周波数の和または差に相当する。

40

【0106】

測定の前に、選択された成分およびそれに付着した磁性粒子は、例えば、選択された成分を相補的な認識試薬により選択的に結合する反応によって、所定の様式で空間的に配列され、プローブ容積中でグループ分けされることを思い出そう。選択された成分は、被分析

50

物それ自体かまたは別の成分（例えば、それは、認識試薬に結合するために被分析物と競合する）のいずれかであり、分析される混合物に固有のものであるかまたはこの混合物に意図的に導入されたものと考えられており、プローブ容積中での該選択された成分のグループ分けの定量的測定は、分析される混合物中の被分析物の含量を示す。

【0107】

組み合わせの周波数で記録された磁気誘導信号の大きさは、プローブ容積中でグループ分けされた磁性粒子2の量によって明白に決定される。その結果として、組み合わせの周波数にてフィルター4を用いて信号を抽出すると、受信器5の出力からプローブ容積中の磁気標識2の量に関する情報が得られる。これを行うために、受信器5は任意の公知のスキームに従って作製され、これらスキームは、雑音および干渉背景に対して低強度の信号の雑音免疫受信の方法に用いられる。受信器5は、増幅、検出、および蓄積の機能も果たす。

10

【0108】

最終結果、すなわち被分析物の含量に関する定量的データは、結果を生じさせるためのブロック6によって形成される。ブロック6のパラメーターは、分析される混合物のサンプルの特定の特徴およびそれを用いて行われた操作を考慮する。

【0109】

装置の好ましい変形例では、磁場発生器1は、ac発生器7と、該ac発生器7の出力に接続された誘導ブロック8とからなり、該ac発生器は、その出力信号の周波数スペクトルを少なくとも2つの周波数にてスペクトル成分でプリセットできるように作製されている（図2、請求項17）。これによって、試験されるサンプルに対して必要な作用が可能となる。本発明の方法について上述したように、周波数スペクトルのプリセットは、発生した高周波数の磁場と測定されるサンプルとの相互作用のスペクトル特性を考慮することが望ましい。

20

【0110】

このことが行われるので、磁場発生器の該誘導ブロック8が同時に磁場誘導メーター3として働く場合、装置を著しく簡素化することができる（図3、請求項18）。これは、磁気測定では合理的であり、ここでは、共通のコイルは、同時に励起コイルとしておよび受信コイルとしてしばしば作動する。この変形例は、1チャンネルの装置にとって好ましい。しかしながら、これらの機能は、多重チャンネル装置（ここで、プローブ容積は多数の空間的に分離した領域からなる）については別個にするのが望ましい。例えば、ブロック8は、すべての該領域に共通する磁場を発生し、各領域には個々の磁気誘導メーターが備えられている。これらの機能を別個にする別の場合は、誘導素子ではなくて別の磁気感応素子に基づいてメーター3を作製することである（以下参照）。

30

【0111】

最も簡単な変形例では、該誘導ブロック8は、磁気誘導メーターとしても働き、コアのないインダクタンスコイル9として作製され、このコイルの第1のリード線は該ac発生器7の出力に接続されており、第2のリード線はシャシに接続されている（図4、請求項19）。

【0112】

本発明の装置の別の変形例（図5、請求項20）では、誘導ブロック中に第2のインダクタンスコイル10が含まれており、該第2のインダクタンスコイルは、第1のリード線を介して発生器1の第2の出力に接続され、第2のリード線を介してシャシに接続されている。この場合、出力信号のスペクトル成分の1つは、発生器1の第1の出力からコイル9まで達し、他のスペクトル成分は、発生器1の第2の出力からコイル10まで達する。

40

【0113】

請求項21（図6）による本発明の装置の別の変形例では、該コイル9および10の軸は互いに対して傾いている。その結果として、2つの該スペクトル成分の磁場強度ベクトルは、サンプル2中である角度を形成する。試験下でのサンプル中のこの角度の変化によって、磁場の部分的成分の、記録される磁気誘導信号への非線形変換の効率を上げ、それゆ

50

え、信号対雑音比を増大させることが可能である。

【0114】

このことが行われるので、装置の実現した変形例の1つにおいて、該コイルの軸間の角度は90°である（請求項22）。

【0115】

本発明の装置の別の変形例（請求項23、図7）では、位相調整器11が含まれており、該位相調整器は、該発生器1の出力の1つと関係するインダクタンスコイル9または10との間に挿入されており、該位相調整器は、このコイルの軸が他のコイルの軸と作る角度に対してデータ ϕ_0 を入力するための制御入力を備えている。このことによって、励起信号のスペクトル成分の1つの位相を制御する追加の機会が開かれる。

10

【0116】

いくつかの理由で磁気誘導メーター3と磁場発生器1とを別個にすることが望ましい場合、磁気誘導測定の数多くの別の方法を用いてメーター3を実現してもよい。例えば、図1のスキームでは、磁気誘導メーターは、コアのない誘導素子（請求項24）、または磁気抵抗（磁気インピーダンス）感応素子（請求項25）、またはホール効果に基づく感応素子（請求項26）を含む。このことが行われるので、装置の好ましい変形例では、磁気誘導メーターは平面状マイクロエレクトロニクス構造として作製される（請求項27）。

【0117】

本発明の装置の別の変形例（請求項28）（これらは、フィルター4がロックインされている変形例を除いて、図1～7のスキームのいずれかおよびその他のものによって図示することができる）では、フィルター4は排除フィルターであり、作用信号のそのスペクトル成分（該選出された周波数に最も近い）を抑制する性質を有する。次いで、該フィルター4のQ値が十分に高い場合、選出された周波数の近くの周波数での強力な干渉さえも、使用できる信号を著しく減衰させることなく、十分に低いレベルにまで抑制することができる。

20

【0118】

作用信号スペクトルの2つの周波数の高いほうが通常排除されることに注意すべきである。組み合わせの周波数は、もちろん、高いほうの周波数の近くにあり、この信号は、排除がなければ、受信器5に達し得、実質的に信号対雑音比を低下させる。

【0119】

本発明の装置の別の変形例（請求項29、図8のスキーム）では、フィルター4は制御可能とされており、その制御入力は発生器7の制御出力に接続されており、その信号の周波数は該選出された周波数に最も近い。発生器7の前述の出力の、フィルター4の制御入力に導入された接続により、フィルター4によって排除された周波数を調整することができる。従って、該発生器7の不安定性を補償することができる。

30

【0120】

この場合、フィルターによる干渉抑制の特徴は、通常、フィルター4の伝送帯域に対する選出された周波数の周波数シフトの絶対値に相関することに注意すべきである。発生器信号の周波数ドリフトは、通常、その名目上の周波数に比例することが知られている。それゆえ、本発明の装置では、発生器7の高周波数スペクトル成分のドリフトが低周波数成分のそれよりも3桁高いことが予想される。それは、フィルター4が、作用信号スペクトルの高いほうの周波数の信号によって調整されているからである。選出された組み合わせの周波数に最も近いものは、この周波数である。

40

【0121】

請求項30による本発明の装置（図9のスキーム）では、基準信号発生器12は、その入力にて、発生器1の出力からの励起信号（これは、例えば、2つのスペクトル成分を有する）を受信する。次いで、基準信号発生器12は、その出力にて、組み合わせの周波数で高調波信号を発生し、この信号は、ロックインフィルター4に対する基準（ロッキング）信号として使用される。後者は増倍器である。それは、コテルニコフ理論に従って、最適の方法で、信号と雑音とが混ざったものから対応する組み合わせの成分を選び出す。出力

50

信号受信器 5 に増倍結果をさらに蓄積し、増倍した成分を、基準信号発生器 1 2 を調整することによって同位相にすることが考慮され、この制御入力、出力信号受信器 5 の出力からフィードバック信号を受信する。

【0122】

本発明の別の変形例（図 10、請求項 31）では、制御ブロック 13 が挿入されており、その第 1 および第 2 の出力は、それぞれ発生器 7 および無線周波数フィルター 4 の制御入力に接続されており、その入力は出力信号受信器 5 の制御出力に接続されている。発生器 7 およびフィルター 4 のパラメーターの変化に基づく出力信号の変化を分析することによって、制御ブロック 13 は、フィードバックループを介して該ブロック 7 および 4 に対して最適の制御作用を発生させる。

10

【0123】

本発明の別の変形例（図 11、請求項 32）では、演算処理装置 14 は、該基準信号発生器 1 2 および該受信器 5 の機能を兼ね備えている。これは、現代技術の能力を用いる観点から、および本発明の装置と現代の成分タイプとの適合性にとって望ましい。

【0124】

本発明の別の変形例（図 12、請求項 33）では、演算処理装置 14 は、該基準信号発生器 1 2、受信器 5、および ac 発生器 7 の機能を兼ね備えている。これは同じ理由で望ましい。

【0125】

本発明の別の変形例（図 13、請求項 43）では、演算処理装置 14 は、該 ac 発生器 7 および出力信号受信器 5 の機能を兼ね備えている。これは同じ理由で望ましい。

20

【0126】

1 つの演算処理装置中にブロック機能を組み合わせた上述の変形例に加えて、これらの変形例の種々の組み合わせ（演算処理装置が同時に制御ブロック 13 の機能を果たすものを含む）が同様に可能であることを指摘すべきである。

【0127】

請求項 34～42 に挙げられた本発明の装置の他の特有の特徴の本質は、分析方法に関する請求項 6～14 に関する議論において、既に上記で明らかにされている。従って、この問題はここでは議論しない。

【0128】

さらに、望まれる技術的結果を確保するものは、本発明の装置の特有の特徴であることを示す。

30

【0129】

磁性粒子が付着した、分析される混合物の選択された成分を、プローブ容積中でグループ分けすることは、装置の感度の増強およびその出力信号のパラメーターの改良を提供する。これは、限定されたプローブ容積中の粒子、磁気誘導担体の数の増加によるものであり、ここでは、磁気誘導メーターのすぐ近くで測定が行われる。後者は超小型であり得、多くの場合、平面状マイクロエレクトロニクス技術を基礎として実現することができる。すべてのこれらの特徴によって、装置のコストを下げ、その実施形態を簡素化し、そしてその上、重量および寸法を低減することができる。さらに、磁性粒子を予め濃縮することなく、必要とされる特性を実現するには、余分の時間および装置の必要性に関するデータ蓄積方法の使用が必要とされるので、測定の効率が改善される。

40

【0130】

磁場の周波数スペクトルを少なくとも 2 つの周波数にてスペクトル成分でプリセットする能力を有する磁場発生器の実現、および磁気誘導メーターの出力と出力信号受信器の入力との間への無線周波数フィルターの挿入（該フィルターは、選出された周波数の信号を通すように調整されており、この周波数は、該スペクトル成分の周波数の一次結合である）によって、雑音に対して使用できる信号を劇的に増強し、かつ、多くの理由により干渉に対する安定性および免疫性を改善することができる。これらの理由の中で、第 1 は、粒子の残留磁化（小さい粒子については非常に低い）に頼ることがなくなったことである。

50

第2に、解決するのが難しいゼロドリフトの問題と常に関連があるd c測定を避けたことである。第3に、測定のために選び出した信号のスペクトル中に作用信号のスペクトル成分が存在しないこと、および広い意味でこれらの信号の直交性である。後者の条件は、干渉に対する高い免疫性の従来の規準であり、これによって、外部磁場、揺らぎ雑音、および装置の干渉から情報信号を効率よく区別することができる。

【0131】

そのように行う際、技術的結果が達成され、この結果は、測定から生じる信号対雑音比の増大、測定精度の増加、装置の感度の増強、得られたデータの信頼性の改善、それと同時に、必要な操作の数、時間、必要な装置の量および寸法の低減により実験コストを下げる
こと、移動式の安価で高いスループットの大量試験研究室を開発する機会、およびそれゆえ、本発明の装置のより高い操作上の柔軟性にある。

10

【0132】

選び出された周波数が、作用磁場の該スペクトル成分の周波数の和または差であるという特徴は、最終的には使用した周波数帯域を狭め、かつ、発生した使用できる信号の振幅を、選び出された高調波の数を最小にすることによって最大にすることを提供する。これはまた、干渉に対する安定性および免疫性を改善し、装置の実施形態を簡素化し、コストを下げ、そして信頼性を改善する。従って、本発明の装置は、最も簡単な方法でかつ最小費用で、上述の望まれる技術的結果の達成を提供する。

【0133】

一般に、交流磁場発生器は、異なる方法で、例えば、回転磁石を用いてまたはa c発生器を用いて実現することができることに注意すべきである。後者の場合、図2に示すように、磁場発生器は、出力信号の周波数スペクトルを少なくとも2つの周波数にてスペクトル成分でプリセットできるように作製されたa c発生器と、該a c発生器の出力に接続された誘導ブロックとを含む。この技術的解決は、現代のマイクロエレクトロニクス技術の使用によって、装置の寸法の縮小を提供する。そのように行う際、多数の電子ブロックの機能は、結局1つの演算処理装置に組み合わされ（図11～13中のブロック14）、上述の望まれる技術的結果を確保する。

20

【0134】

さらに、磁場発生器の該誘導ブロックが磁場誘導メーターの機能を果たすという特徴は、実現した技術的解決の簡潔さを確保し、装置の信頼性を改善し、そのコストを下げ、従って、上述の技術的結果の実現の基礎を提供する。

30

【0135】

このことは、該誘導ブロックをコアのないインダクタンスコイルとして作製し、コイルの第1のリード線が該a c発生器の出力に接続されており、そして第2のリード線がシャシに接続されていることによって促進される。実際に、コアがないことによって、装置の内部雑音が減少し、コアに固有の雑音（これは、磁性材料における磁化過程の不均質性によるものである）が除去され、かつ装置の重量および寸法が低減される。このことはまた、装置の小型化および現代マイクロエレクトロニクス技術の利用の可能性を開く。前述の因子は、測定閾値のさらなる低下、感度の増強、および装置の干渉に対する安定性および免疫性の改善を提供する。

40

【0136】

該誘導ブロックがコアのない2つのインダクタンスコイルを含み、該コイルの第1のリード線が、それぞれ該a c発生器の第1および第2の出力に接続されており、第2のリード線がシャシに接続されており、さらに、コイルの1つの第1のリード線が該フィルターの入力に接続されているという特徴によって、通常スキーム中に存在する寄生静電容量およびインダクタンスを考慮して、より高いオーダーおよびより高いQ値のフィルター4を実現することができる。その結果として、装置は干渉に対してより高い安定性を有し、それゆえ、上述の望まれる技術的結果が確保される。

【0137】

該コイルの軸が互いに対して傾いているという特徴により、2つのスペクトル成分の磁場

50

がサンプルにおいてある角度で交差する結果となる。この場合、試験下でのサンプルにおける交差角の変化は、励起信号のスペクトル成分と試験下のサンプルの磁性粒子 2 との非線形相互作用の効率を高める余分の可能性を提供する。このことは、測定閾値のさらなる低下、感度、装置の干渉に対する免疫性および安定性の増強にとって好ましい。

【0138】

第 1 のコイルに対する第 2 のコイルの軸の回転角が 90° であるという特徴は、情報信号を形成する別の方法の使用（例えば、スピン歳差運動を用いる）に必要な条件を確保する。

【0139】

このことは、交流発生器 7 の第 2 の出力と第 2 のインダクタンスコイルの第 1 のリード線との間に位相調整器 11 が挿入されており、第 1 のコイルに対する第 2 のコイルの軸の回転に対するデータ ϕ_0 が位相調整器の制御入力に入力されることによって促進される。前述の特徴もまた、望まれる技術的結果をもたらす。

【0140】

磁気誘導メーター 3 中にコアのないインダクタンスコイルが存在することは、誘導ブロック 8 中に類似のコイルが存在するのと同じ利点を有する。この解決は、議論した装置にとって好ましく、この装置は、必要とされる高い装置感度および選び出した周波数での低い信号振幅の両方のため、非常に少量を測定し、これは、磁性粒子の材料の磁気非線形性の条件下での組み合わせ相互作用に起因する。

【0141】

さらに、広範囲の外部パラメーターにおける問題と取り組み、かつ装置の機能上の柔軟性を確保するために、磁気誘導メーターは、磁気抵抗（磁気インピーダンス）感応素子またはホール効果に基づく感応素子のいずれかを含む。さらに、該磁気誘導メーターを平面状マイクロエレクトロニクス構造として作製することが望ましい。次いで、それは、産業マイクロエレクトロニクス技術および大量生産に基づいて実現され得、従って、装置のコスト、重量、および寸法の低減、ならびにその信頼性の改善を提供する。

【0142】

望まれる技術的結果は、無線周波数フィルターが、励起信号の高調波成分を排除する特性を有しており、この成分が、選び出された組み合わせ周波数に最も近い周波数を有することによっても支持される。その理由は、最も危険な干渉が除去されることであり、この干渉は、そうでなければ、受信した信号スペクトルに非線形成分を持ち込むことによって受信器の感応性カスケードに影響を与え得、信号対雑音比および得られた結果の信頼性を低下させ得る。

【0143】

装置の品質に対する要求を同時に引き下げつつ情報受信の品質をさらに改善することは、無線周波数フィルター 4 が制御可能とされ、その制御入力が発生器 7 の制御出力に接続されていることによって確保される。この場合、励起信号周波数のドリフトがフィルター 4 の特性の適度の同調によって補償されるので、発生器 1 の安定性に対する要求を実質的に下げることができる。

【0144】

基準信号発生器 12 が導入されており、該発生器が、該 ac 発生器 7 の出力に接続された入力と、出力信号受信器 5 の出力に接続された第 2 の制御入力と、ロックインされている該無線周波数フィルター 4 の第 2 の入力に接続された出力とを有するという特徴は、弱い情報信号と雑音とを区別する効率をさらに増大させることを確保する。このことによって、信号受信のための最適条件を実現し、かつ、望まれる技術的結果を達成することができる。

【0145】

装置を改良するさらなる機会は、制御ブロック 13 が導入されており、その第 1 および第 2 の出力が、それぞれ該 ac 発生器 7 および無線周波数フィルター 4 の制御入力と接続されており、ブロック 13 の入力が出力信号受信器 5 の制御出力に接続されていることから

10

20

30

40

50

生じる。この場合、制御ブロック 13（その機能はマイクロプロセッサまたはコンピュータによって果たし得る）は、発生器 7 およびフィルタ 4 のパラメータの変化を用いて出力信号の変化を分析し、その結果として、フィードバックループを介して該ブロック 7 および 4 に対する最適な制御作用を発生する。そのように行う際、装置の最終特性が実現され、操作上の柔軟性が改善され、かつ適用範囲が広がる。

【0146】

装置を改良するさらなる機会は、誘導ブロック 8、結果を形成するブロック 6、およびフィルタ 4 を除いて、本発明の装置におけるブロックの種々の組み合わせの機能の達成が、例えば、マイクロプロセッサまたはコンピュータとして作製された演算処理装置 14 の導入によって確保されることから生じる。そのように行う際、装置の最終特性が実現され、操作上の柔軟性が改善され、かつ適用範囲が広がる。さらに、このことは、大量試験のために移動式の安価で高いスループットの研究室を開発する可能性を開く。

10

【0147】

請求項 34～42 による本発明の装置の他の特有の特徴の、望まれる技術的結果の達成に対する影響は、分析方法に関係する請求項 6～14 に関する議論において上記で既に明らかにされた。それゆえに、この問題はここでは議論しない。

【0148】

従って、望まれる技術的結果は、本発明の装置の特有の特徴によって実際に達成されることが示されている。行われた実験は、本発明の方法および装置の実現可能性を実証した。

【0149】

20

産業上の利用可能性

本発明の方法および装置は、生物学および化学的分析に、ならびに化学的および生物学的センサーの開発にもまた使用することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 図 1 は、請求項 15 による本発明の装置のブロック図であり、請求項 15 による本発明の装置の基本的な変形例を図式的に示している。

【図 2】 図 2 は、請求項 17 による本発明の装置のブロック図であり、請求項 17 による本発明の装置の変形例を図式的に示しており、磁場発生器は直列に接続した ac 発生器および誘導ブロックからなる。

【図 3】 図 3 は、請求項 18 による本発明の装置のブロック図であり、請求項 18 による本発明の装置の変形例を図式的に示しており、誘導ブロックは磁気誘導メーターとして機能する。

30

【図 4】 図 4 は、請求項 19 による本発明の装置のブロック図であり、請求項 19 による本発明の装置の変形例を図式的に示しており、誘導ブロックはインダクタンスコイルとして作製されている。

【図 5】 図 5 は、請求項 20 による本発明の装置のブロック図であり、請求項 20 による本発明の装置の変形例を図式的に示しており、誘導ブロックは 2 つのインダクタンスコイルとして作製されている。

【図 6】 図 6 は、請求項 21 による本発明の装置のブロック図であり、請求項 21 による本発明の装置の変形例を図式的に示しており、誘導ブロックは、互いに対して特定の角度で傾いた 2 つのインダクタンスコイルとして作製されている。

40

【図 7】 図 7 は、請求項 23 による本発明の装置のブロック図であり、請求項 23 による本発明の装置の変形例を図式的に示しており、誘導ブロックは、互いに対して特定の角度で傾いた 2 つのインダクタンスコイルとして作製されており、位相調整器が一方のコイルの回路中にある。

【図 8】 図 8 は、請求項 29 による本発明の装置のブロック図であり、請求項 29 による本発明の装置の変形例を図式的に示しており、誘導ブロックはインダクタンスコイルとして作製されており、排除フィルタが信号受信回路中にある。

【図 9】 図 9 は、請求項 30 による本発明の装置のブロック図であり、請求項 30 による本発明の装置の変形例を図式的に示しており、ここで、フィルタはロックインされて

50

いる。

【図１０】 図１０は、請求項３１による本発明の装置のブロック図であり、請求項３１による本発明の装置の変形例を図式的に示しており、ここで、制御ブロックの接続は、このブロックが装置中に含まれているという条件で示されている。

【図１１】 図１１は、請求項３２による本発明の装置のブロック図であり、請求項３２による本発明の装置の変形例を図式的に示しており、演算処理装置は、基準信号発生器および出力信号受信器の機能を兼ね備えている。

【図１２】 図１２は、請求項３３による本発明の装置のブロック図であり、請求項３３による本発明の装置の変形例を図式的に示しており、演算処理装置は、a c 発生器、出力信号受信器、および基準信号発生器の機能を兼ね備えている。

10

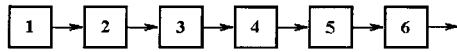
【図１３】 図１３は、請求項４３による本発明の装置のブロック図であり、請求項４３による本発明の装置の変形例を図式的に示しており、演算処理装置は、a c 発生器および出力信号受信器の機能を兼ね備えている。

【符号の説明】

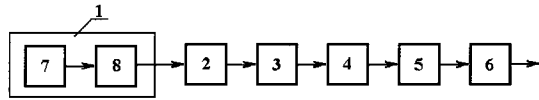
- 1 磁場発生器
- 2 分析される混合物の選択された成分に付着し、プローブ容積中でグループ分けされた磁性粒子全体
- 3 磁気誘導メーター
- 4 無線周波数フィルター
- 5 出力信号受信器
- 6 結果を生じるブロック
- 7 a c 発生器
- 8 誘導ブロック
- 9 第１のインダクタンスコイル
- 10 第２のインダクタンスコイル
- 11 位相調整器
- 12 基準信号発生器
- 13 制御ブロック
- 14 演算処理装置

20

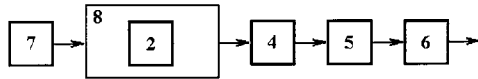
【図 1】



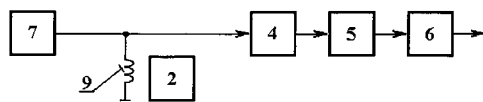
【図 2】



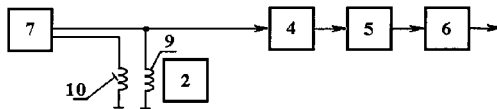
【図 3】



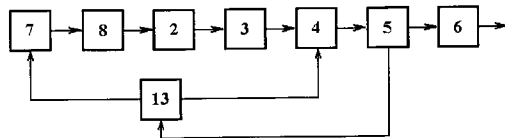
【図 4】



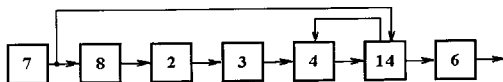
【図 5】



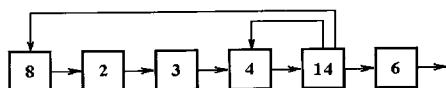
【図 10】



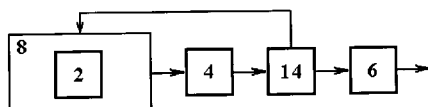
【図 11】



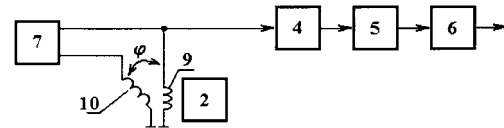
【図 12】



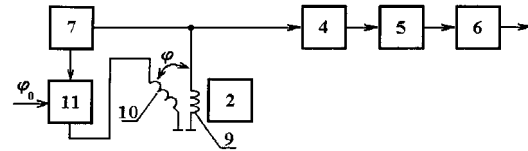
【図 13】



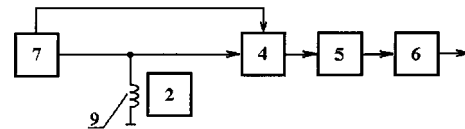
【図 6】



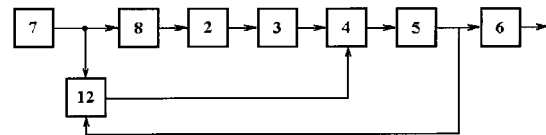
【図 7】



【図 8】



【図 9】



フロントページの続き

(74)代理人 100117743

弁理士 村田 美由紀

(72)発明者 ニキーチン、ペトゥル イヴァノヴィッチ

ロシア国、モスクウ 127562、ウル. カルゴポリスカヤ、デー. 10、カーヴェ. 287

(72)発明者 ヴェトシコ、ペトゥル ミハイロヴィッチ

ロシア国、モスクウ 113054、ウル. ボルシャヤ ピオネルスカヤ、デー. 15、カーヴェ.
. 23

審査官 田中 洋介

(56)参考文献 特開昭63-108264 (JP, A)

国際公開第99/027369 (WO, A1)

特公昭64-002904 (JP, B2)

特表平10-513551 (JP, A)

特開平05-264556 (JP, A)

特開平09-145676 (JP, A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

G01N 27/72-27/90

G01N 33/48-33/98

JMEDPlus(JDreamII)

JSTPlus(JDreamII)